

Física II - Electromagnetismo Integradora 2026-01

13 de Julio, 2026

Nombre: _____

Rut: _____ Folio: _____

Algunas consideraciones para esta evaluación:

- La evaluación integradora contiene 5 páginas (incluida la portada) y 3 preguntas, con un total de 59 puntos.
- Cada pregunta debe ser respondida por sólo una respuesta. En caso de presentar más de una, se anulan las respuestas.
- **No está permitido el uso de celulares o tablet en el desarrollo de esta evaluación. De ser sorprendido utilizando estos artículos su evaluación será califica con nota 1.0.**
- Buena suerte!

Seleccione con una **X** el nombre del profesor de su sección:

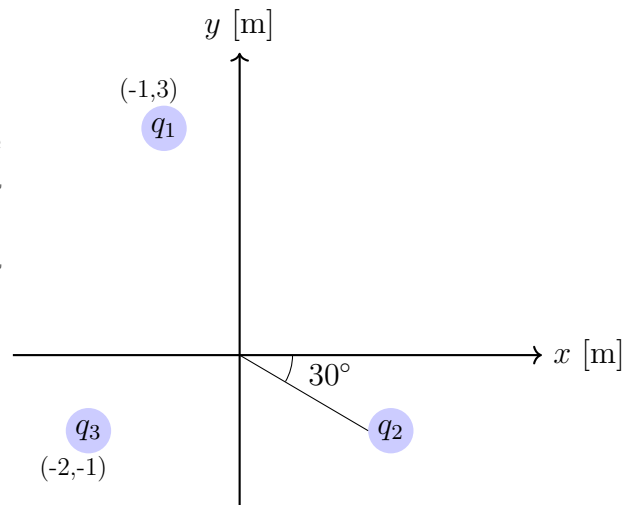
Prof. Roberto Aedo		Prof. Evelyn Riveros	
Prof. Diego Ramirez		Prof. Cristobal Gatica	
Prof. Arturo Fernández		Prof. Gabriel Díaz	
Prof. Morin Ordenes		Prof. Luis Liempi	
Prof. Ismael Cáceres			

Puntaje

Question	Points	Score
1	20	
2	20	
3	19	
Total:	59	

1. 20 Tres cargas puntuales $q_1 = 20[\mu C]$, $q_2 = -40[\mu C]$ y $q_3 = -30[\mu C]$ se ubican en un sistema de referencia, cuyas coordenadas y posiciones (en metros, [m]) se muestran en la Fig. 1. La carga q_2 se encuentra a $0.5[m]$ del origen. Determine:

(a) La fuerza eléctrica resultante $\vec{F}$ ejercida sobre la carga q_3 . **(8 pts)**

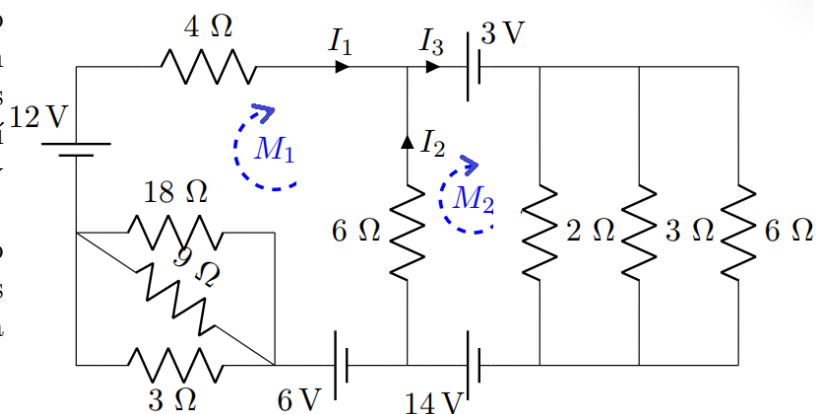


(b) El potencial eléctrico resultante en el origen. **(5 pts)**

(c) El campo eléctrico resultante $\vec{E}$ en el origen. **(7 pts)**

2. 20 La figura muestra un circuito que combina resistencias y baterías en distintas configuraciones. Considere los sentidos de las corrientes I_1 , I_2 e I_3 , así como el recorrido de malla indicado, y responda:

(a) Simplifique el circuito todo lo posible obteniendo las resistencias equivalentes y dibuje el esquema reducido resultante **(7 pts)**.

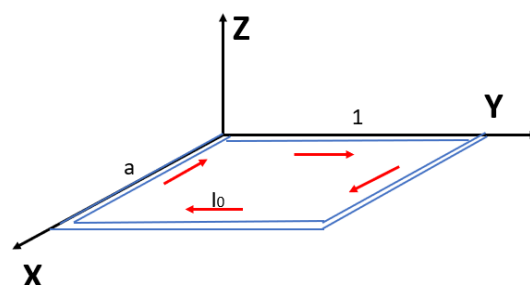


(b) Para el circuito reducido, escriba las ecuaciones de las leyes de Kirchhoff (corriente y voltaje) correspondientes a cada malla y a cada nodo relevante **(5 pts)**.

(c) Resuelva el sistema obtenido para determinar los valores numéricos de las corrientes I_1 , I_2 e I_3 **(8 pts)**.

3. 19 (a) Un protón se mueve con una velocidad $\vec{v} = (2 \cdot 10^6 \hat{j})[m/s]$. Al entrar en una región del espacio donde existe un campo $\vec{B}$, se observa que experimenta una fuerza $\vec{F} = 3.2 \cdot 10^{-13} \hat{i}[N]$. Como la carga del protón es $q = 1.6 \times 10^{-19}[C]$, se pide determinar el vector de inducción magnético $\vec{B}$. (Se desprecia cualquier otra fuerza). **(5 pts)**.

(b) Se tiene una espira cuadrada de lados $a = 1\text{ m}$ por la que circula una corriente $I_0 = 0,5\text{ A}$ (ver figura). Si la espira está inmersa en una región del espacio donde existe un vector de inducción magnético $\vec{B}(\vec{r}) = B_0 \left(\hat{j} + \frac{1}{2} \hat{k} \right)$, con $B_0 = 0.05[\text{T}]$, se pide:



(b.1) Determinar la fuerza en el tramo 1 de la espira **(8 pts)**.

(b.2) Calcular el momento magnético de la espira **(3 pts)**.

(b.3) Calcular el torque magnético sobre la espira **(3 pts)**.

Ley de Coulomb (forma vectorial)

$$\vec{F}_{12} = k_e \frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^3} (\vec{r}_1 - \vec{r}_2)$$

Descripción: La fuerza que ejerce la carga q_2 sobre q_1 es dirigida a lo largo de la línea que une ambas cargas, con dirección dependiente del signo de las cargas.

Campo eléctrico debido a una distribución discreta

$$\vec{E} = k_e \sum_i \frac{q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3} (\vec{r} - \vec{r}_i)$$

Descripción: Superposición de los campos eléctricos producidos por un conjunto discreto de cargas puntuales q_i .

Potencial eléctrico de una carga puntual

$$V(\vec{r}) = k_e \frac{q}{|\vec{r} - \vec{r}_q|}$$

Descripción: El potencial en un punto $\vec{r}$ debido a una carga puntual q ubicada en $\vec{r}_q$.

Formulario

$R_{//} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots \frac{1}{R_n} \right)^{-1}$

→ Resistencia paralelo

$R_{serie} = R_1 + R_2 + \dots R_n$

→ Resistencia Serie

$V = I \cdot R$

→ Ley de Ohm

$\sum I_{in} = \sum I_{out}$

→ Ley de nodos

$\sum V_{in} = 0$

→ Ley de Mallas

$\vec{F} = q(\vec{v}_q \times \vec{B})$

→ Fuerza

$d\vec{F} = I_0 d\vec{l} \times \vec{B}$

→ Fuerza en un cable

$\vec{m} = IA\hat{n}$

→ Momento Magnético

$\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}$

→ Torque

Ejemplos de integrales típicas en electrostática

- $\int \frac{x \, dx}{(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} = -\frac{1}{(x^2 + R^2)^{\frac{1}{2}}} + C$
- $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \ln|x + \sqrt{x^2 + a^2}| + C$
- $\int \frac{1}{r} \, dr = \ln(r) + C$
- $\int \frac{1}{r^2} \, dr = -\frac{1}{r} + C$
- $\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{x^2 + a^2}}$

- $\int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi$
- $\int \cos \theta \, d\theta = \sin \theta + C$
- $\int \sin \theta \, d\theta = -\cos \theta + C$
- $\int r^n \, dr = \frac{r^{n+1}}{n+1}$